# 上节课内容复习

- 统计规律的特点
  - 只对大量偶然（随机）的事件才有意义
  - 它是不同于个体规律的整体规律
  - 大数量现象在一定宏观条件下的稳定性
- 统计规律vs力学规律
  - 统计规律：在一定的宏观条件下，某一时刻系统以一定的概率处于某一微观运动状态
  - 力学规律：在一定的初始条件下，某一时刻系统必然处于一确定的运动状态

# 上节课内容复习 (Cont.)

- 统计力学的任务：

对平衡态下的热现象进行微观描述，然后运用统计的方法求得：

- 宏观量与微观量的统计平均值的关系
  - 揭示宏观量的微观本质
  - 温度是物体内部分子热运动剧烈程度的量度
    - 分子动能的统计平均值的量度（每个自由度平均动能为*kT*/2）

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2}kT$$

- 平衡态下微观量的统计分布
  - 分布函数

## 四、数学准备：概率统计的基本概念

**1. 概率** 如果$N$次试验中出现$A$事件的次数为$N_A$，当$N\to\infty$时，比值$N_A/N$称为出现$A$事件的概率

(旧译:几率)

$$\boxed{P(A)=\lim_{N\to\infty}\frac{N_A}{N}}$$

<u>概率的性质:</u>

(1) 概率取值域为 $0\le P(A)\le 1$

(2) 各种可能发生的事件的概率总和等于1.

$$\sum_i P_i(A_i)=\frac{\sum_i N_{Ai}}{N}=1$$ 概率归一化条件

## 2、随机变量与分布函数

**随机变量** 在确定条件下，一个变量以确定的不相同的概率取各种不同的值，称这个变量为随机变量

**(1) 离散型随机变量** **取值有限、分立**

表示方式 $\begin{Bmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \cdots\cdots & \xi_S \\ P_1 & P_2 & \cdots\cdots & P_S \end{Bmatrix}$

$P_i \geq 0 (i = 1,2,\cdots S)$ 有 $\sum_{i=1}^{S} P_i = 1$

## (2) 连续型随机变量　　取值无限、连续

随机变量$x$的**概率密度**

$$\rho(x)=\frac{dP(x)}{dx}$$

变量取值在$x \sim x+dx$间隔内的概率

概率密度等于随机变量取值在单位间隔内的概率

$\rho(x)$又称为概率分布函数（有时简称分布函数）

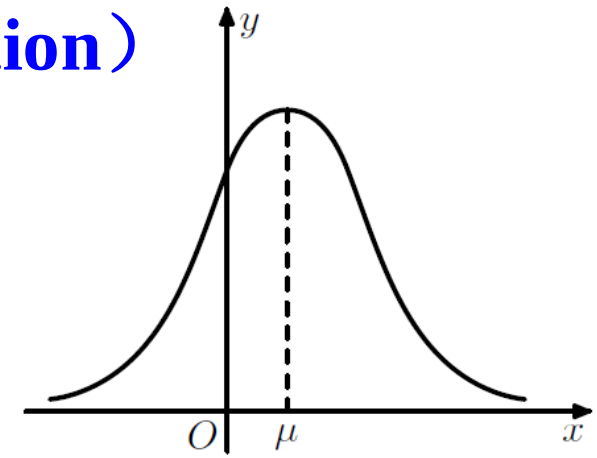
$$\int_{-\infty}^{+\infty}\rho(x)dx=1$$

归一化条件
(normalization)

# 例（*了解）：最著名的分布

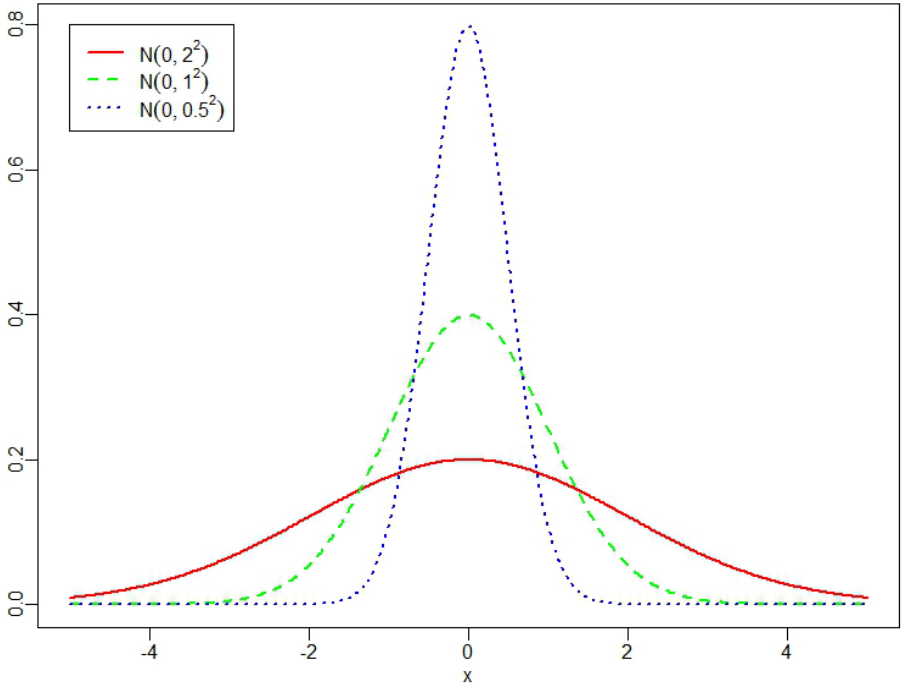
## 高斯分布（Gaussian distribution）

## 又称为：正态分布（normal distribution）




$\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$: 设 $\mu$ 是常数, $\sigma$ 是正常数.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$




特别, 当 $X \sim \mathrm{N}(0,1)$ 时,

**标准正态分布：**

$$\boxed{\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)}$$

## 3、统计平均值

对于离散型随机变量 $\xi$

- (加权)算术平均值 $\dfrac{\sum \xi_i N_i}{\sum N_i} = \sum \xi_i N_i / N$
- 统计平均值 $\bar{\xi} = \lim\limits_{N\to\infty} \sum \xi_i N_i / N$

$$= \sum \xi_i \lim_{N\to\infty} (N_i / N)$$

$$= \sum \xi_i P_i$$

随机变量的统计平均值等于一切可能状态的概率与其相应的取值 $\xi_i$ 乘积的总和

对于连续型随机变量

统计平均值

$$\bar{x} = \int x dP(x) = \int x\rho(x)dx$$

比较！

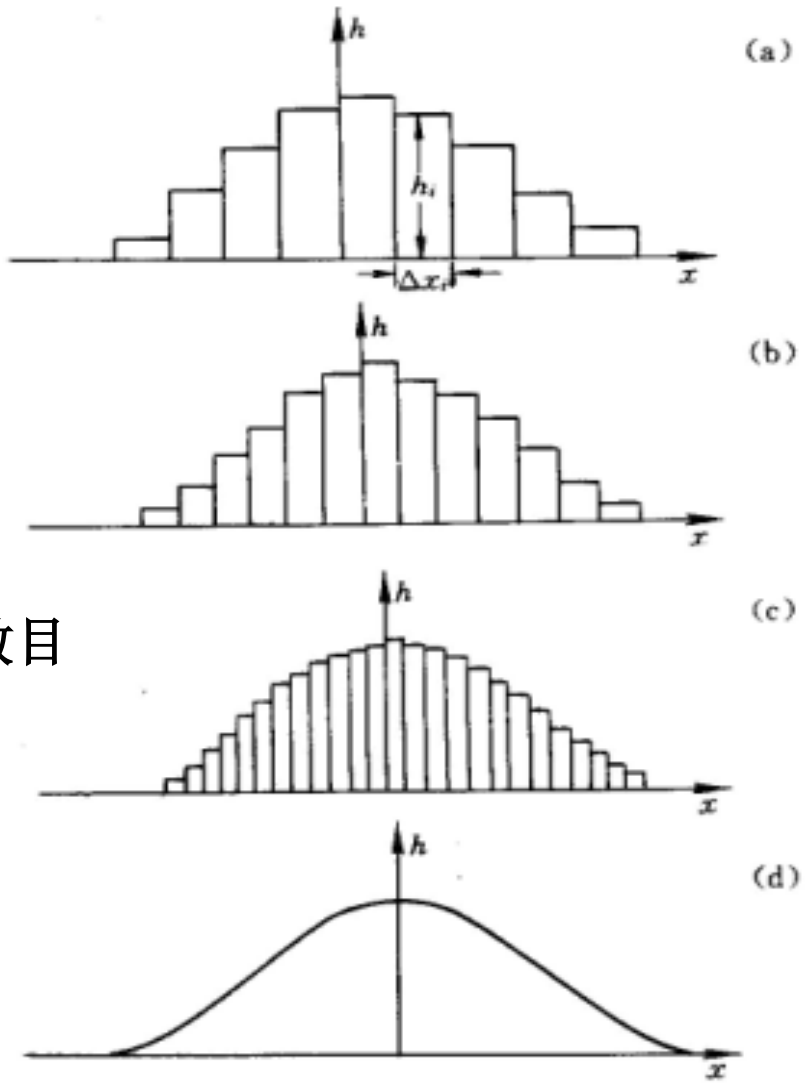
$$\bar{\xi} = \lim_{N\to\infty} \sum \xi_i N_i / N$$

$$= \sum \xi_i \lim_{N\to\infty} (N_i / N)$$

$$= \sum \xi_i P_i$$

以伽尔顿板实验为例

设粒子总数为 $N$，$i$ 为小槽的序号，$N_i$为落入第$i$个小槽的粒子数，$A_i$为落入第$i$个小槽的粒子所占的面积（或体积），其宽度为$\Delta x_i$，高度为$h_i$，则




$$N=\sum_i N_i = C\sum_i A_i = C\sum_i h_i\Delta x_i$$

其中，$C$为单位面积(体积)内容纳的小球数目

粒子落入第$i$个小槽的概率为

$$\Delta P_i=\frac{N_i}{N}=\frac{A_i}{A}=\frac{h_i\Delta x_i}{\sum_i h_i\Delta x_i}$$

细化 $\Delta x \Rightarrow dx$ $\quad dP=\frac{dN}{N}=\frac{h(x)dx}{\int h(x)dx}$

令 $f(x)=\dfrac{h(x)}{\int h(x)dx}=\dfrac{dP}{dx}$ 分布函数

俗称：粒子按坐标的分布

讨论： 1） 统计分布的基本方法分间隔 $f(x)dx$

坐标分布 $x-x+\mathrm{d}x$ $\dfrac{\mathrm{d}N_x}{N}$

速率分布 $\upsilon-\upsilon+\mathrm{d}\upsilon$ $\dfrac{\mathrm{d}N_\upsilon}{N}$

能量分布 $\varepsilon-\varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon$ $\dfrac{\mathrm{d}N_\varepsilon}{N}$

2）偶然和必然

3）统计分布的涨落

# 连续随机变量的特征数值

归一律： $$\int f(x)dx = 1$$

平均值： $$\bar{x} = \int x f(x)dx$$

对物理量**G=G(x)**： $$\overline{G} = \int G(x) f(x)dx$$

例：**G = x²** $$\overline{x^2} = \int x^2 f(x)dx$$

例：气体分子的速率概率分布函数为 $f(v)$

分子速率位于$v$~$v$+d$v$区间内的概率：$f(v)\mathrm{d}v = \dfrac{\mathrm{d}N}{N}$

分子速率分布函数：$f(v) = \dfrac{1}{N}\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$

物理意义：分子速率在位于$v$附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比

不要问速率刚好等于某一值的分子数多少，没有意义。

$$\Delta N = N\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$$

$$N = \int_0^{\infty} Nf(v)\mathrm{d}v \Rightarrow \int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v = 1$$ 归一化条件

例：平衡状态中气体分子速率概率分布函数：

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}}v^2$$ （麦克斯韦速率分布）

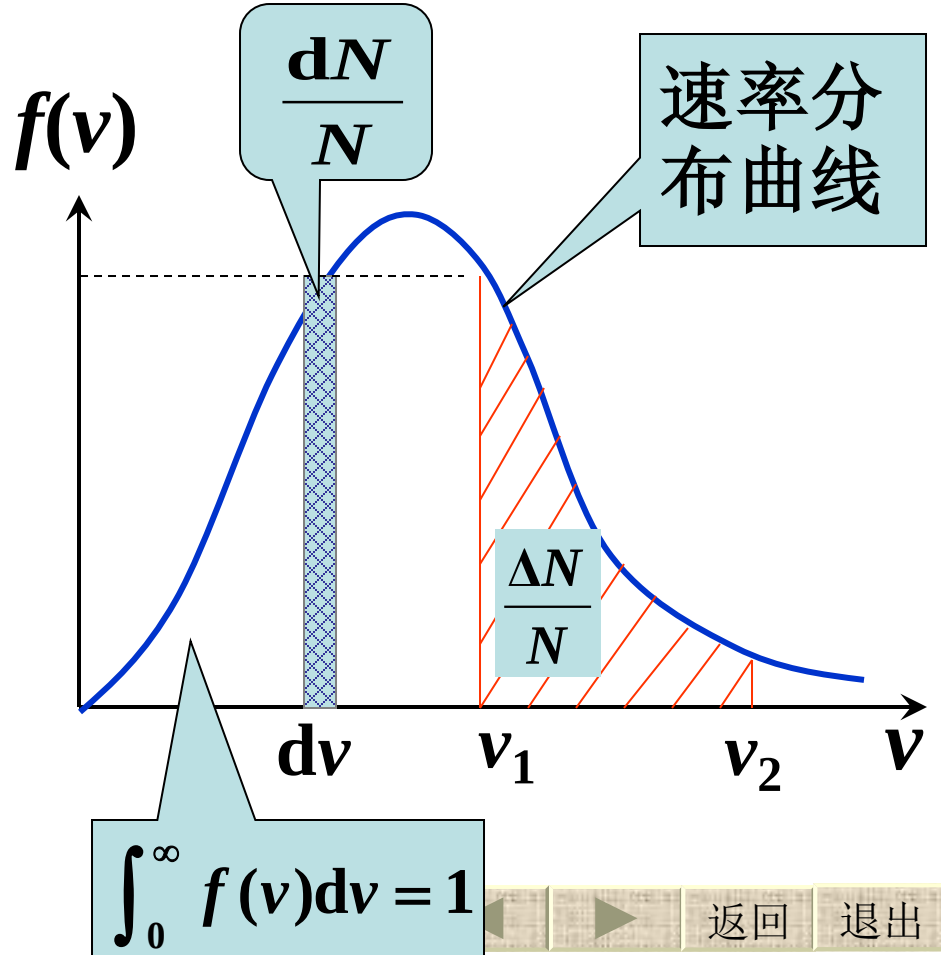
$f(\upsilon)\propto\upsilon^2,\quad\propto e^{-\upsilon^2}$ 必定存在一个极大值（“最概然”值）

分子速率位于$v$~$v$+d$v$区间内的概率：

$$f(v)\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}N}{N}$$

$$\frac{\Delta N}{N}=f(v)\Delta v$$

$$\Delta N=N\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v$$



$$f(v)\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}N}{N} \qquad \frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$$

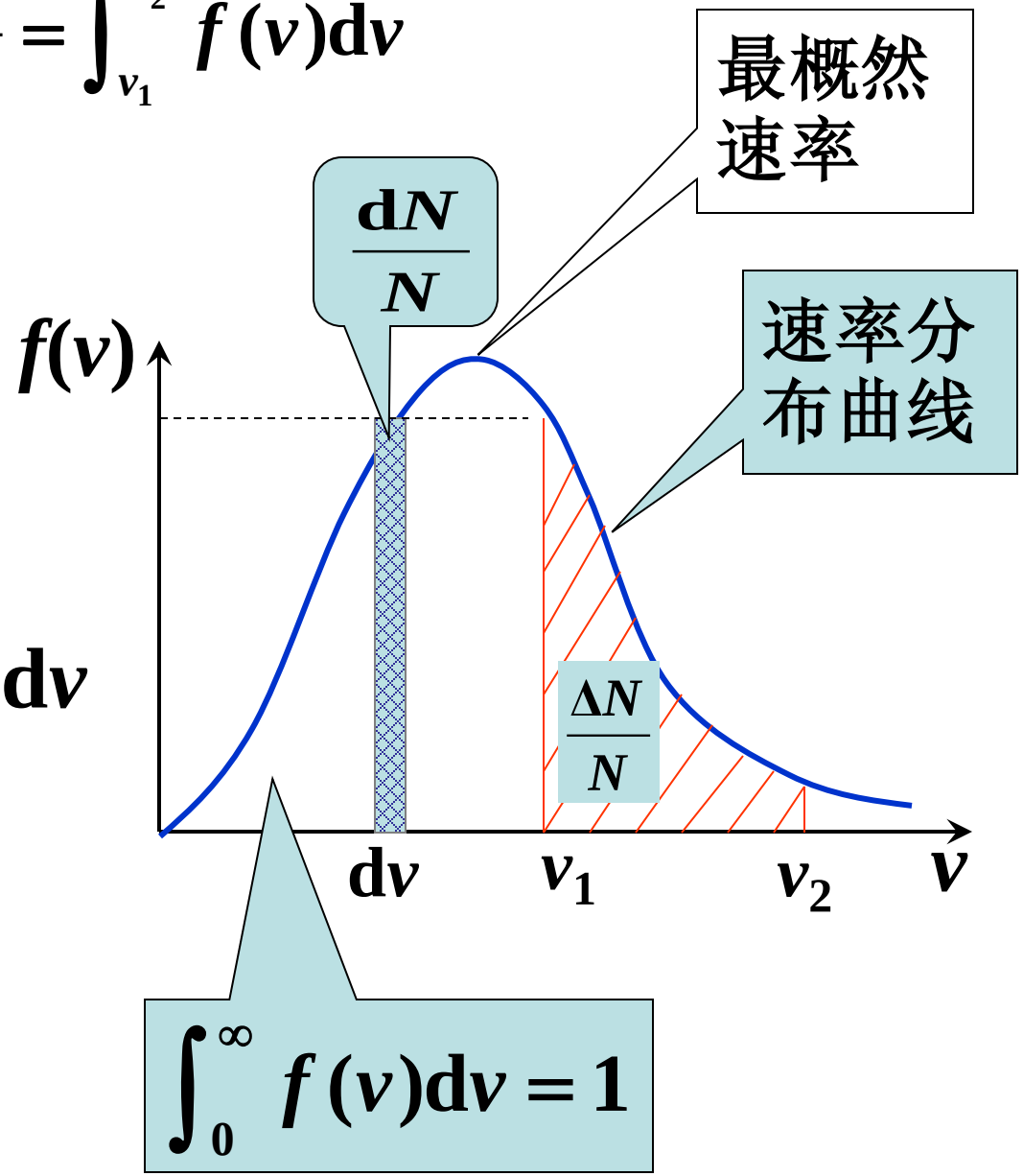
由 $f(v)$ 计算与 $v$ 有关的物理量的平均值：

分子平均速率：

$$\bar{v} = \frac{\int v\mathrm{d}N}{N} = \int_0^{\infty} v f(v)\mathrm{d}v$$

分子速率平方的平均值：

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v)\mathrm{d}v$$



**例：关于速率概率分布函数$f(v)$，说明各式的意义：**

$$(1)\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv = \int_{N(v_1)}^{N(v_2)} dN = \Delta N$$

**表示在v1-v2速率区间内的分子数**

$$(2)\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{dN}{N} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} dN}{N}$$

**表示在v1-v2速率区间内的分子数占总分子数的比率**

$$(3)\int_{v_1}^{v_2} Nvf(v)dv = \int_{v_1}^{v_2} vdN$$

**表示在v1-v2 速率区间内所有分子速率的总和**

$$(4)\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}m_0v^2Nf(v)dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}m_0v^2dN = \int_{v_1}^{v_2} E_k dN$$

**表示在v1-v2速率区间内所有分子平动动能的总和**

思考：如何求**在v1-v2速率区间内所有分子平动动能的平均值?**

**(2)(3)(4)右边式子的积分上下限写错了，应该和(1)一样，是N(v1)和N(v2)**

# 讨论：分布函数的普遍意义

$$f(\vec{\upsilon}) = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\vec{\upsilon}} = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z}$$

$$\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon} + \mathrm{d}\vec{\upsilon}$$

$$\upsilon_x - \upsilon_x + \mathrm{d}\upsilon_x$$

$$\upsilon_y - \upsilon_y + \mathrm{d}\upsilon_y$$

$$\upsilon_z - \upsilon_z + \mathrm{d}\upsilon_z$$

$$F(\vec{r},\vec{\upsilon}) = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{r}\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\vec{r}\mathrm{d}\vec{\upsilon}}$$

$$\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon} + \mathrm{d}\vec{\upsilon}$$

$$\vec{r} - \vec{r} + \mathrm{d}\vec{r}$$

$$f(\varepsilon) = \frac{\mathrm{d}N_{\varepsilon}}{N\mathrm{d}\varepsilon}$$

$$\varepsilon - \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$$

# § 1-6 理想气体分子速率和速度的统计分布律

## 一、麦克斯韦速率分布律 Maxwell speed distribution

平衡状态中气体分子速率概率分布函数：

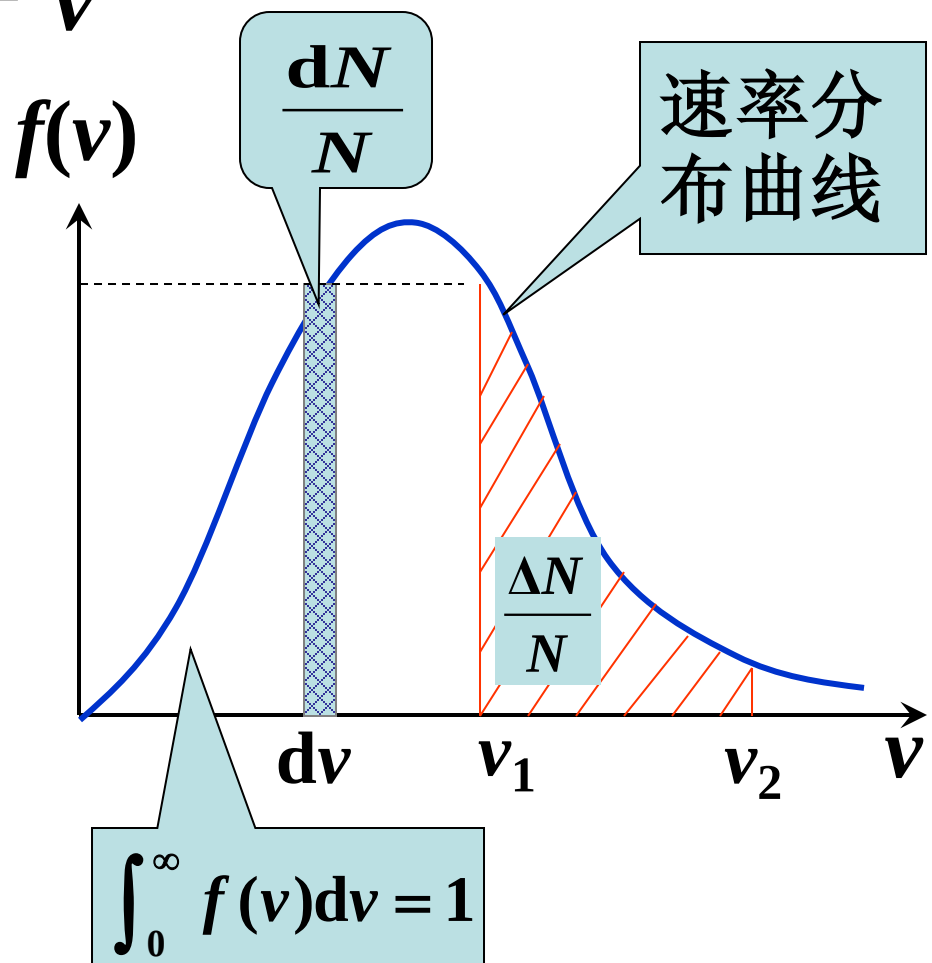
$$f(v)=4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}}v^2$$

分子速率位于$v$~$v+\mathrm{d}v$区间内的概率：

$$f(v)\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}N}{N}$$

$$\frac{\Delta N}{N}=f(v)\Delta v$$

$$\Delta N=N\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v$$



数学工具：高斯积分（可查表，考试时会给）

$$g_0=\int_0^\infty e^{-\alpha x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}},\qquad g_1=\int_0^\infty xe^{-\alpha x^2}dx=\frac{1}{2\alpha},$$

$$g_2=\int_0^\infty x^2e^{-\alpha x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{4(\alpha)^{3/2}},\qquad g_3=\int_0^\infty x^3e^{-\alpha x^2}dx=\frac{1}{2\alpha^2},$$

$$g_4=\int_0^\infty x^4e^{-\alpha x^2}dx=\frac{3\sqrt{\pi}}{8(\alpha)^{5/2}},$$

可以验证得到速率分布满足归一性：

$$\int_0^\infty f(v)dv=4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\int_0^\infty v^2e^{\frac{-mv^2}{2k_BT}}dv=4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\frac{\sqrt{\pi}}{4\left(\frac{m}{2k_BT}\right)^{3/2}}=1$$

例：用气体总分子数$N$，气体速率$v$和速率分布函数$f(v)$表示以下各量：

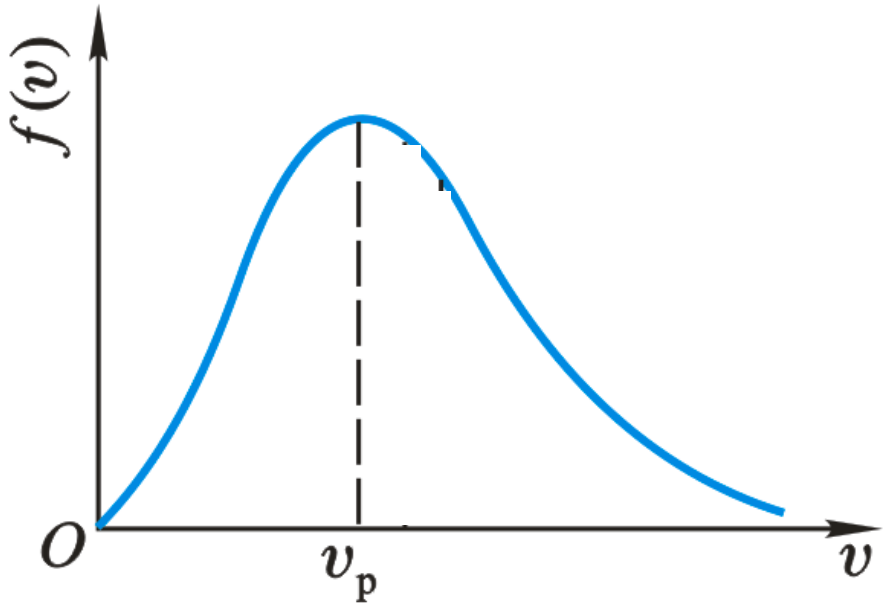
1. 速率大于$v_0$的分子数
2. 速率大于$v_0$的那些分子的平均速率
3. 多次观察某一分子的速率，发现其速率大于$v_0$的概率

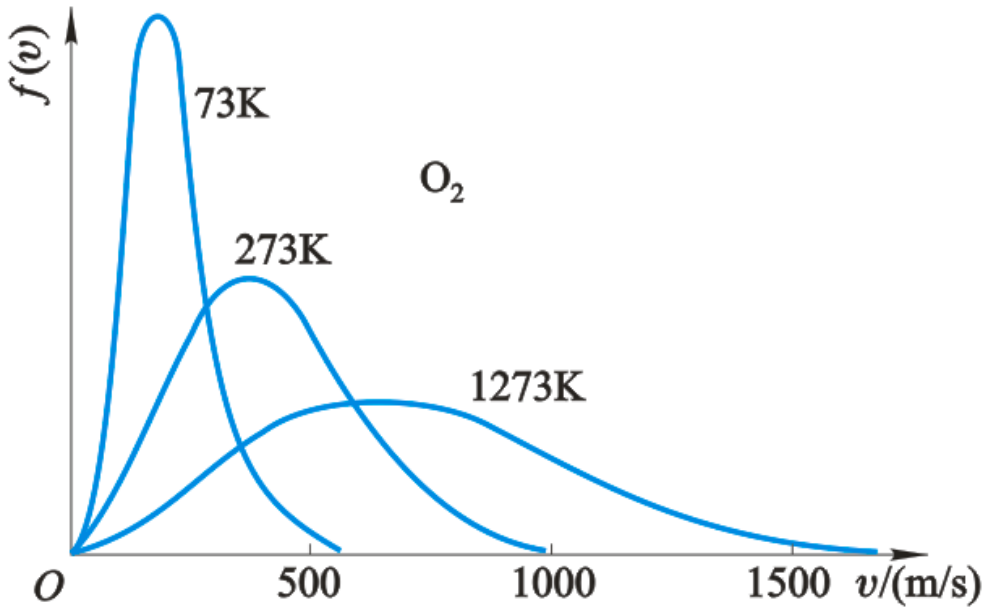
解：1. 因 $dN = Nf(v)dv \Rightarrow \Delta N_{v>v_0} = N\int_{v_0}^{\infty} f(v)dv$

2. $$\bar{v} = \int v \frac{dN}{N_{v>v_0}} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} vN \cdot f(v)dv}{\int_{v_0}^{\infty} N \cdot f(v)dv} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} v \cdot f(v)dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v)dv}$$

3. 多次观察某一分子处在某速率区间的几率，等于系统中处于该速率区间的分子数与总分子数的比值

$$\mathrm{P} = \frac{\Delta N}{N} \Rightarrow \mathrm{P} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} N \cdot f(v)dv}{N} = \int_{v_0}^{\infty} f(v)dv$$




讨论：

1）分子速率可以取大于零的任意值，但速率很大或很小的分子数较少

2）分子速率分布函数曲线有一个最大值，与此最大值相对应的速率值：最概然速率

3） 系统温度升高，气体速率增大。速率分布函数曲线变宽，最概然速率也增大（为保证曲线下面积为1，曲线高度降低），速率分布变得分散、无序性增加

**例5-4** 从速率分布函数$f(v)$推算分子速率的三个统计值。

**解：**

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m_0v^2}{2kT}}v^2$$

令 $b=\dfrac{m_0}{2kT}$

$$f(v)=4\pi\left(\frac{b}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}v^2e^{-bv^2}$$

**1) 平均速率**

$$\bar{v}=\int_0^\infty vf(v)\mathrm{d}v=4\pi\left(\frac{b}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}\int_0^\infty v^3e^{-bv^2}\mathrm{d}v$$

利用 $\displaystyle\int_0^\infty v^3e^{-bv^2}\mathrm{d}v=\frac{1}{2b^2}$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

**2)方均根速率** (root mean square speed) $v_{rms}$

根据 $\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v)\mathrm{d}v$ 求得:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

讨论: $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$ ⇒ 与能均分定理一致

讨论：

微观方法得到的压强公式

$$P = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}$$

统计方法得到的方均根速率

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$P = nkT$$

∴理想气体的状态方程也可以用微观的方法导出

## 3) 最概然速率

**most probable speed**

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{b}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-bv^2}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}\, f(v)}{\mathrm{d}\, v}\right|_{v=v_p} = 4\pi\left(\frac{b}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}\left[2ve^{-bv^2} - v^2 2bve^{-bv^2}\right]\Big|_{v=v_p} = 0$$

$$\Rightarrow \quad 8\pi\left(\frac{b}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} v_p e^{-bv^2}(1 - bv_p^2)\Big|_{v=v_p} = 0$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

## （3）分子速率的统计平均值

讨论速率分布时：

最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}}$$

计算分子运动的平均距离(平均自由程)时：

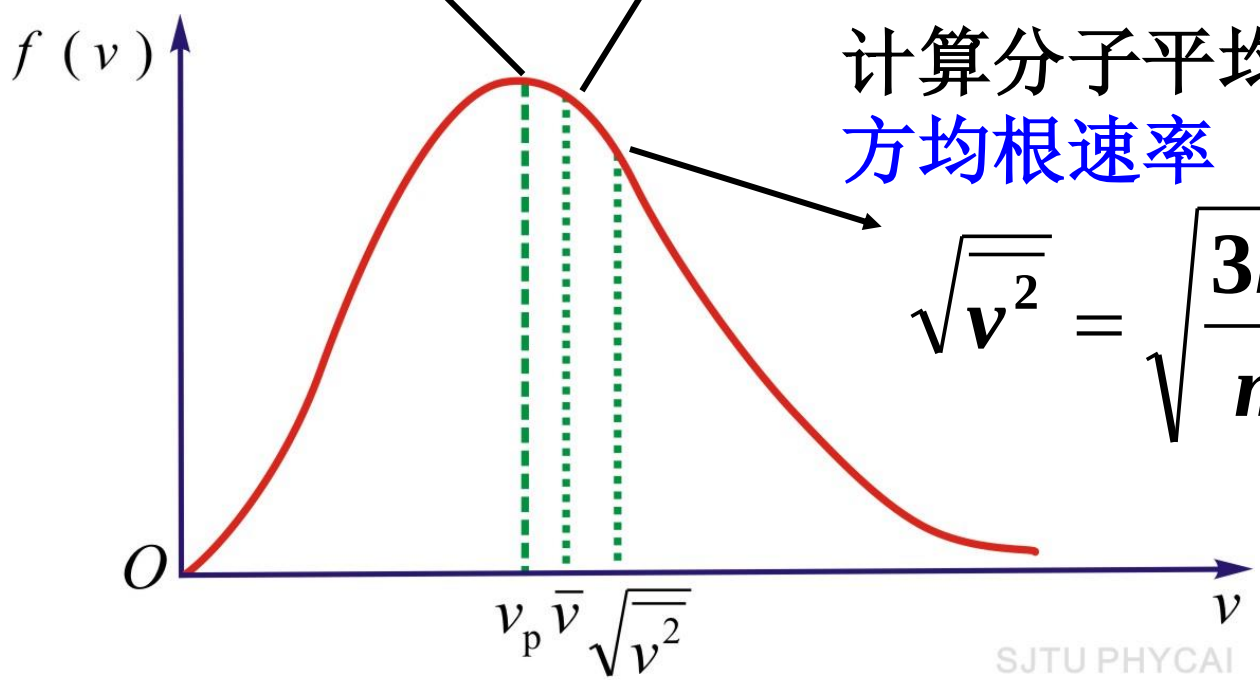
平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$$

计算分子平均动能时：

方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$




SJTU PHYCAI

讨论：最概然速率相同的两种不同气体，它们的速率分布曲线是否一定相同？

将麦克斯韦速率分布函数以$v_p$的形式表示出来：

$$f(v)=4\pi v^2\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\Rightarrow \quad f(v)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}v_p^{-3}e^{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2}v^2$$

所以，只要最概然速率$v_p$相同，$f(v)$就一定相同，与气体种类无关

类似的，可以用$v_p$简化运算 $v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$

$$\frac{\Delta N}{N}=f(v)\Delta v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\Delta v$$

$$=\frac{4}{\sqrt{\pi}}v_p^{-3}e^{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2}v^2\Delta v$$

$$=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2}\left(\frac{v}{v_p}\right)^2\frac{\Delta v}{v_p}$$

**例5-5** 试计算气体分子热运动速率的大小介于

$$v_p - \frac{v_p}{100} \quad 和 \quad v_p + \frac{v_p}{100}$$

之间的分子数占总分子数的百分率

（即：求气体分子速率与最概然速率之差不超过1%的分子数占全部分子的百分比）

**解：** 按题意

$$v = v_p - \frac{v_p}{100} = \frac{99}{100} v_p$$

$$\Delta v = (v_p + \frac{v_p}{100}) - (v_p - \frac{v_p}{100}) = \frac{v_p}{50}$$

引入 $W = \dfrac{v}{v_{\mathrm{p}}}$

把麦克斯韦速率分布律改写成

$$\frac{\Delta N}{N} = f(W)\Delta W = \frac{4}{\sqrt{\pi}} W^2 e^{-W^2} \Delta W$$

代入 $W = \dfrac{v}{v_{\mathrm{p}}} = \dfrac{99}{100}$ $\Delta W = \dfrac{\Delta v}{v_{\mathrm{p}}} = \dfrac{1}{50}$

$$\Rightarrow \quad \frac{\Delta N}{N} = 1.66\%$$

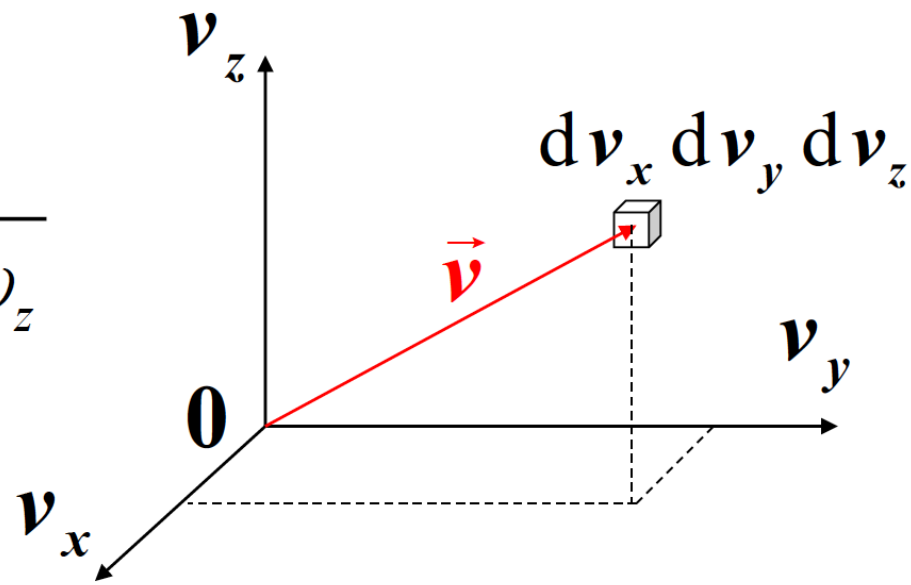
# 思考题

- 最概然速率对应的动能是最概然动能吗？

## 二、麦克斯韦速度分布律（*了解）

### 速度的分布函数

$$f(\vec{\upsilon})=\frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\vec{\upsilon}}=\frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z}$$



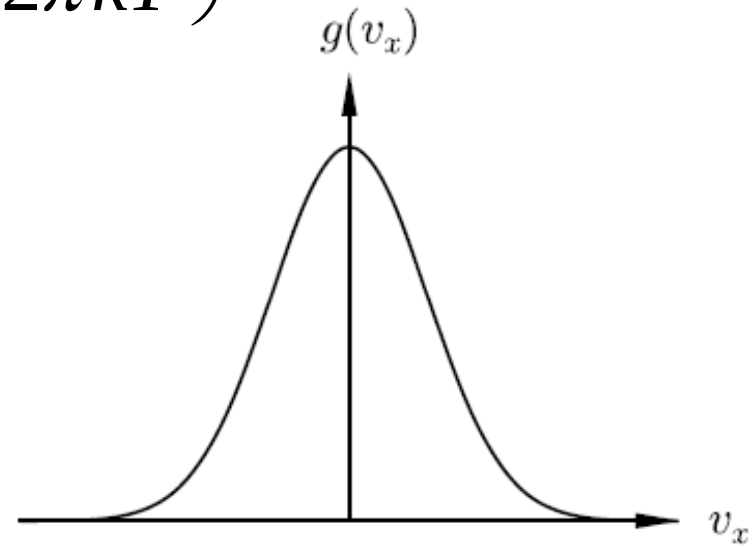

$\vec{\upsilon}-\vec{\upsilon}+\mathrm{d}\vec{\upsilon}$ 间隔内各种速度均有

$$f(\vec{\upsilon})=g(\upsilon_x)g(\upsilon_y)g(\upsilon_z)$$

# 平衡态理想气体分子按速度的分布

$$f(\vec{v}) = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{v}}}{N \cdot \mathrm{d}v_x \, \mathrm{d}v_y \, \mathrm{d}v_z} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$$f(\vec{\upsilon}) = g(\upsilon_x) g(\upsilon_y) g(\upsilon_z)$$




讨论：

1、麦克斯韦分布的本质

形式上其就是正态分布 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$

速度分布律F(v)，速率分布律f(v)=4 pie v^2 F(v)

讨论：　2、与能量的关系？

麦克斯韦　$f_M(\vec{\upsilon}) = c_{\vec{\upsilon}} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}$

速度分布因子

与分子动能相连

玻尔兹曼　$f_B(\vec{r}) = C_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{k_B T}}$

$$f_{MB}(\vec{v},\vec{r}) = f_M(\vec{v}) f_B(\vec{r}) = Ce^{-\frac{\varepsilon_k+\varepsilon_p}{k_B T}}$$

在温度为$T$的平衡态下，任何系统的微观粒子按状态（如速度/位置）的分布，即在某一状态区间的粒子数与该状态区间的一个粒子的能量$\varepsilon$有关，而且与　$e^{-\varepsilon/kT}$成正比

记 $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$ 为包括各种形式的动能和各种形式的势能的总能量，即有麦克斯韦—玻尔兹曼分布律

$$\boxed{f_{MB}(\varepsilon) = Ce^{-\frac{\varepsilon}{k_B T}}}$$

# 思考题

- 如何直接从速度分布律出发来推导理想气体压强公式?

$$f(\vec{v})dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}mv^2/k_B T} dv_x dv_y dv_z$$

$$f(v_x)dv_x = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2}mv_x^2/k_B T} dv_x$$

# 科学巨牛：麦克斯韦（James Clerk Maxwell, 1831-1879）

“Happy is the man who can recognize in the work of Today a connected portion of the work of life, and an embodiment of the work of Eternity. The foundations of his confidence are unchangeable, for he has been made a partaker of Infinity.”

历史上的科研发展顺序：

$$f(\vec{v}) = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{v}}}{N \cdot \mathrm{d}v_x \, \mathrm{d}v_y \, \mathrm{d}v_z} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E = E_k + E_p$$

但是，能量比速度更基本，从逻辑顺序上应该要先推导出能量分布律，再推论得到速度和速率分布律

后面的内容：如何从头得到理想气体分子(微观粒子)按能量的统计分布？统计力学的一般性原理是什么？

# 粒子按能量的分布？

粒子可能的能量取值(能级)：

$$\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \ldots \quad \varepsilon_i \ldots$$

每个能级上的粒子数：$N_1\ N_2 \ldots\ N_i \ldots$ →粒子数分布$\{N_i\}$

$\{N_i\}$可能有多个情况!

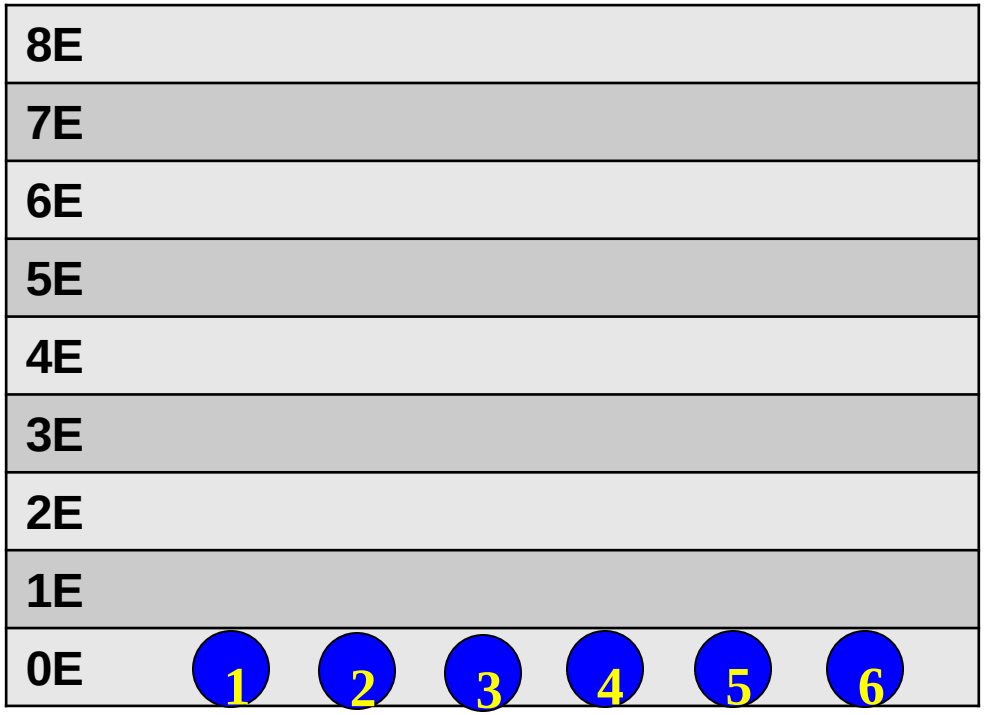
平均粒子数：$\overline{n_1}\ \overline{n_2} \ldots \overline{n_i} \ldots$ →平均粒子数分布$\{\overline{n_i}\}$

概率：$P_1\ P_2 \ldots\ P_i \ldots$ →概率分布$\{P_i = \frac{\overline{n_i}}{N}\}$

（对于某个粒子而言具有这个能量值的概率；
或者说，该能量/能级被粒子占据/占有/填充的概率）

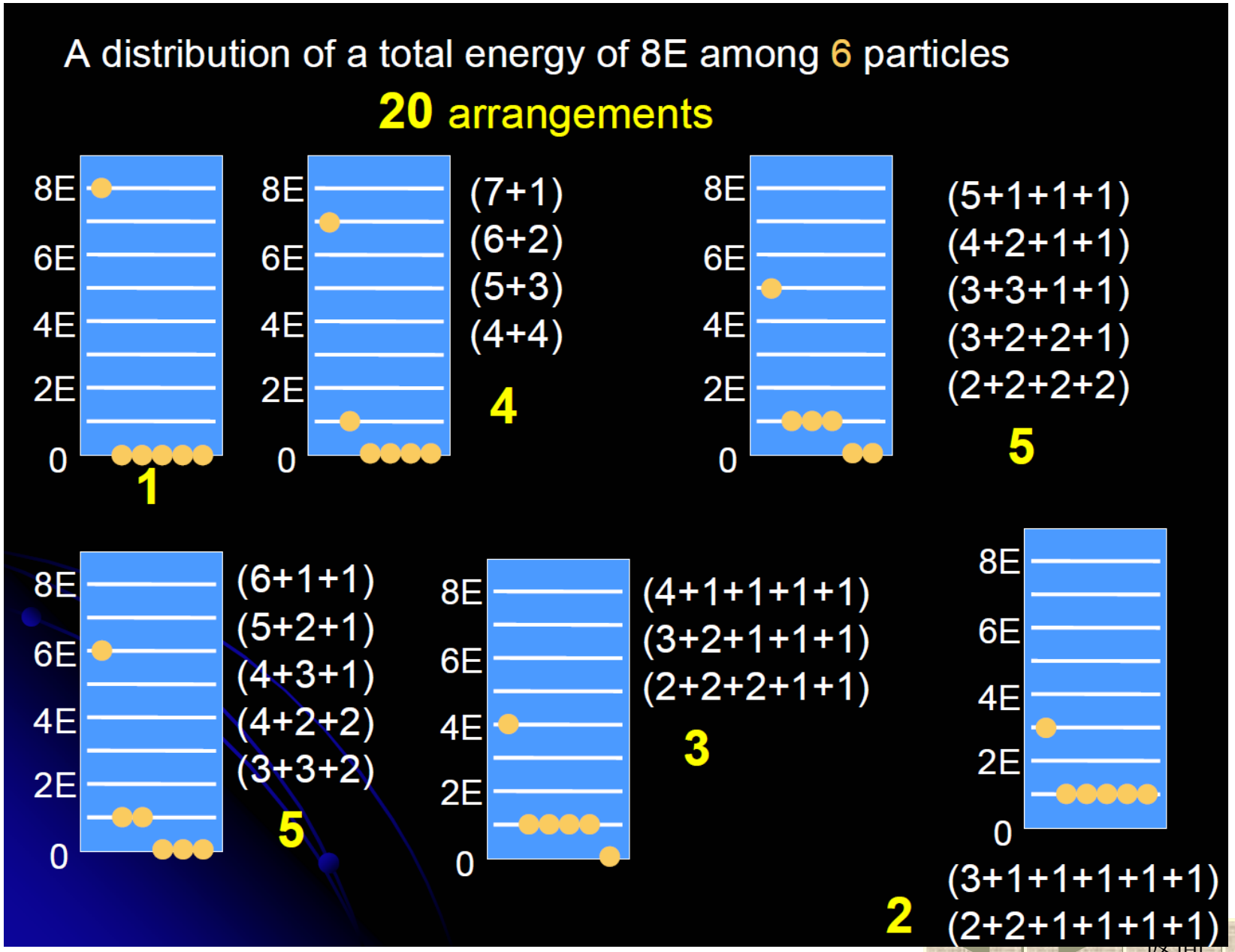
- 隐含的（约束）条件
  - 总粒子数守恒：$N = \sum_i N_i$
  - 总能量守恒：$E = \sum_i \varepsilon_i N_i$

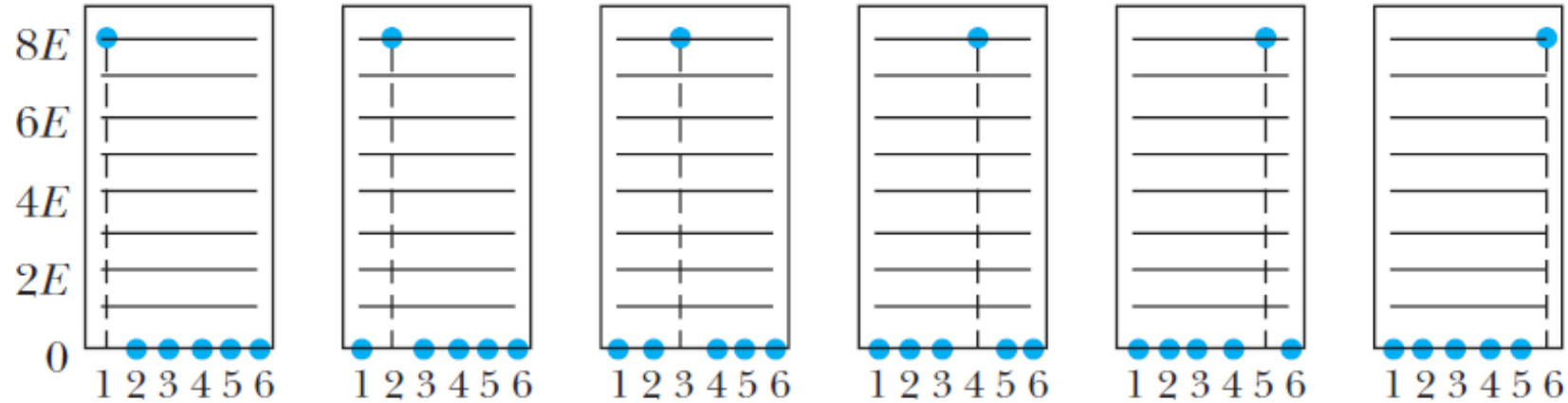
例： 9排, 6个人, 8张票, 规则: 一张票向上挪一排, 票得全部用完有多少种可能的情况？




——排列组合问题

例： 9排, 6个人, 8张票, 规则: 一张票向上挪一排, 票得全部用完





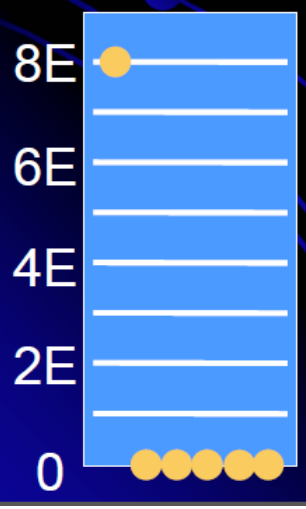

Number of microstates

$$N_{MB} = \frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\ldots}$$

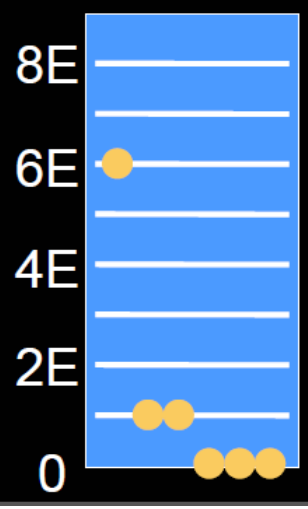
total particle number

number of particle in level i

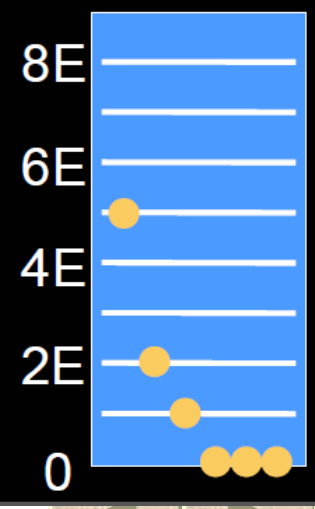
Counting the distinguishable microstates :




$$N_{MB} = \frac{6!}{1!5!} = 6$$




$$N_{MB} = \frac{6!}{1!2!3!} = 60$$




$$N_{MB} = \frac{6!}{1!1!1!3!} = 120$$

(6)
(30)
(30)
(60)
(30)
(120)
(60)
(15)
(120)
(60)
(180)
(30)
(60)
(90)
(180)
(120)
(6)
(15)
(60)
(15)
8E
6E
4E
2E
0

返回 退出

# 总共有1287个可能的情况（microstate）！

We assume that each "microstate" (unique permutation) is equally probable.

i.e., if there are 120 microstates that will produce a particular energy distribution, ($n_1$(0E)=3, $n_2$(1E)=1, $n_3$(2E)=1, and $n_4$(5E)=1) $p = \frac{120}{1287}$

then that distribution is more probable than a distribution that can only be produced by 6 microstates, ($n_1$(0E)=5 and $n_2$(8E)=1). $p = \frac{6}{1287}$

*To find the average number of particles in each state*

$$\bar{n}_j = n_{j1} p_1 + n_{j2} p_2 + \ldots$$

average number of particles in the jth energy level

也称为占有数 **(occupation number)**

the number of particles in each state for this distribution

the number of microstates that can produce this distribution divided by the total number of microstates for all distributions

(6)
(30)
(30)
(60)
(30)
(120)
(60)
(15)
(120)
(60)
(180)
(30)
(60)
(90)
(180)
(120)
(6)
(15)
(60)
(15)
8E
6E
4E
2E
0

返回 退出

For instance,

$\bar{n}_o$ : the average number of particles with energy 0

Out of 20 arrangements (1287 microstates)

$$\bar{n}_o = 5\left(\frac{6}{1287}\right) + 4\left(\frac{30}{1287}\right) + 4\left(\frac{30}{1287}\right) + 4\left(\frac{30}{1287}\right) + 4\left(\frac{15}{1287}\right)$$

$$+3\left(\frac{60}{1287}\right) + 3\left(\frac{120}{1287}\right) + 3\left(\frac{120}{1287}\right) + 3\left(\frac{60}{1287}\right) + 3\left(\frac{60}{1287}\right)$$

$$+2\left(\frac{60}{1287}\right) + 2\left(\frac{180}{1287}\right) + 2\left(\frac{90}{1287}\right) + 2\left(\frac{180}{1287}\right) + 2\left(\frac{15}{1287}\right)$$

$$+1\left(\frac{30}{1287}\right) + 1\left(\frac{120}{1287}\right) + 1\left(\frac{60}{1287}\right) + 0\left(\frac{6}{1287}\right) + 0\left(\frac{15}{1287}\right)$$

$$\boxed{= 2.307}$$

Probability of finding a particle with energy 0

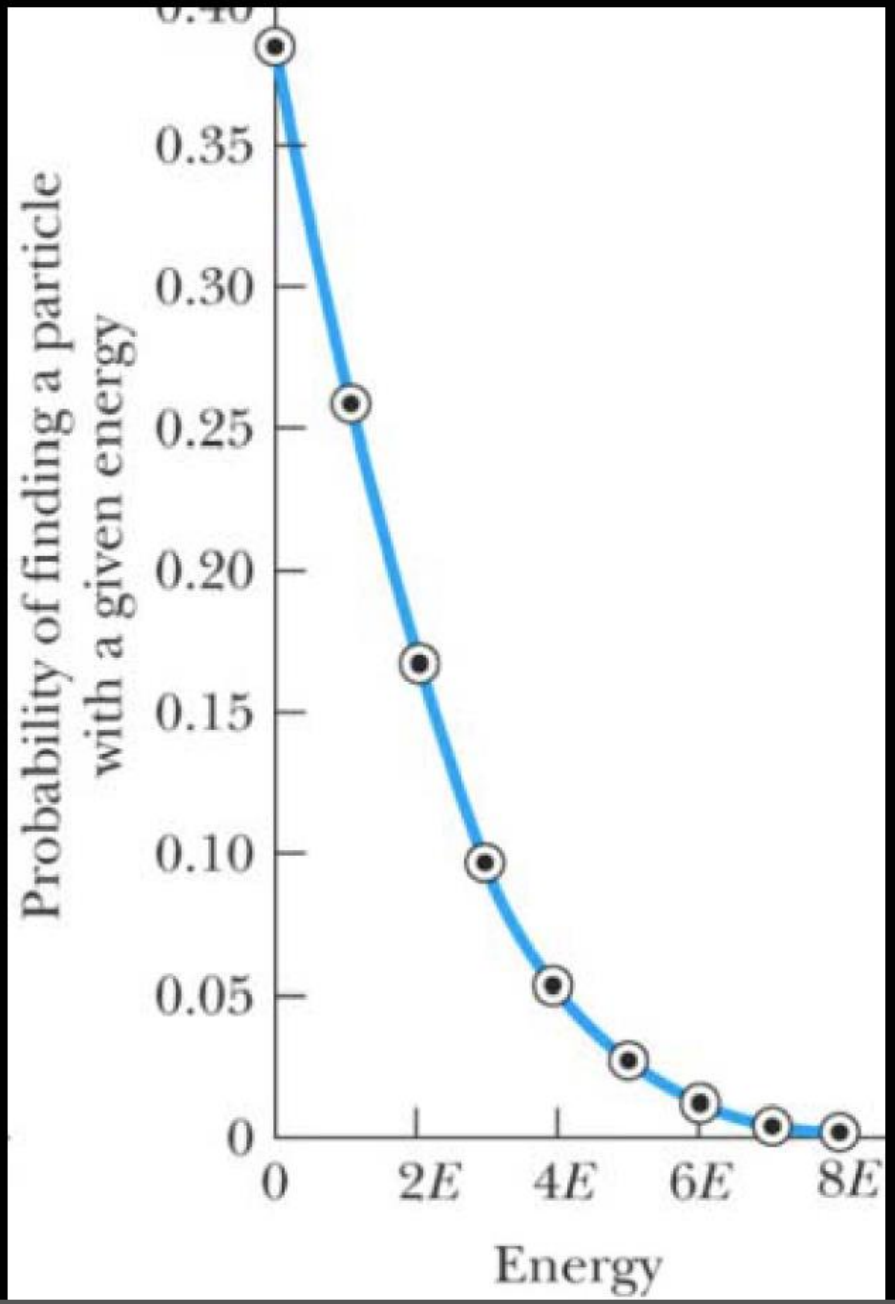
**p(0) = 2.307/6 = 0.385**

## $p(E_i)$ : Probability of finding a particle with energy $E_i$

| Energy level i | Probability $p(E_i)$ |
|---|---|
| 0 | 0.385 |
| 1 | 0.256 |
| 2 | 0.167 |
| 3 | 0.0978 |
| 4 | 0.0543 |
| 5 | 0.0272 |
| 6 | 0.0117 |
| 7 | 0.00388 |
| 8 | 0.000777 |

$$\sum_j p(E_j) = 1$$

$$\sum_j \bar{n}_j = N$$



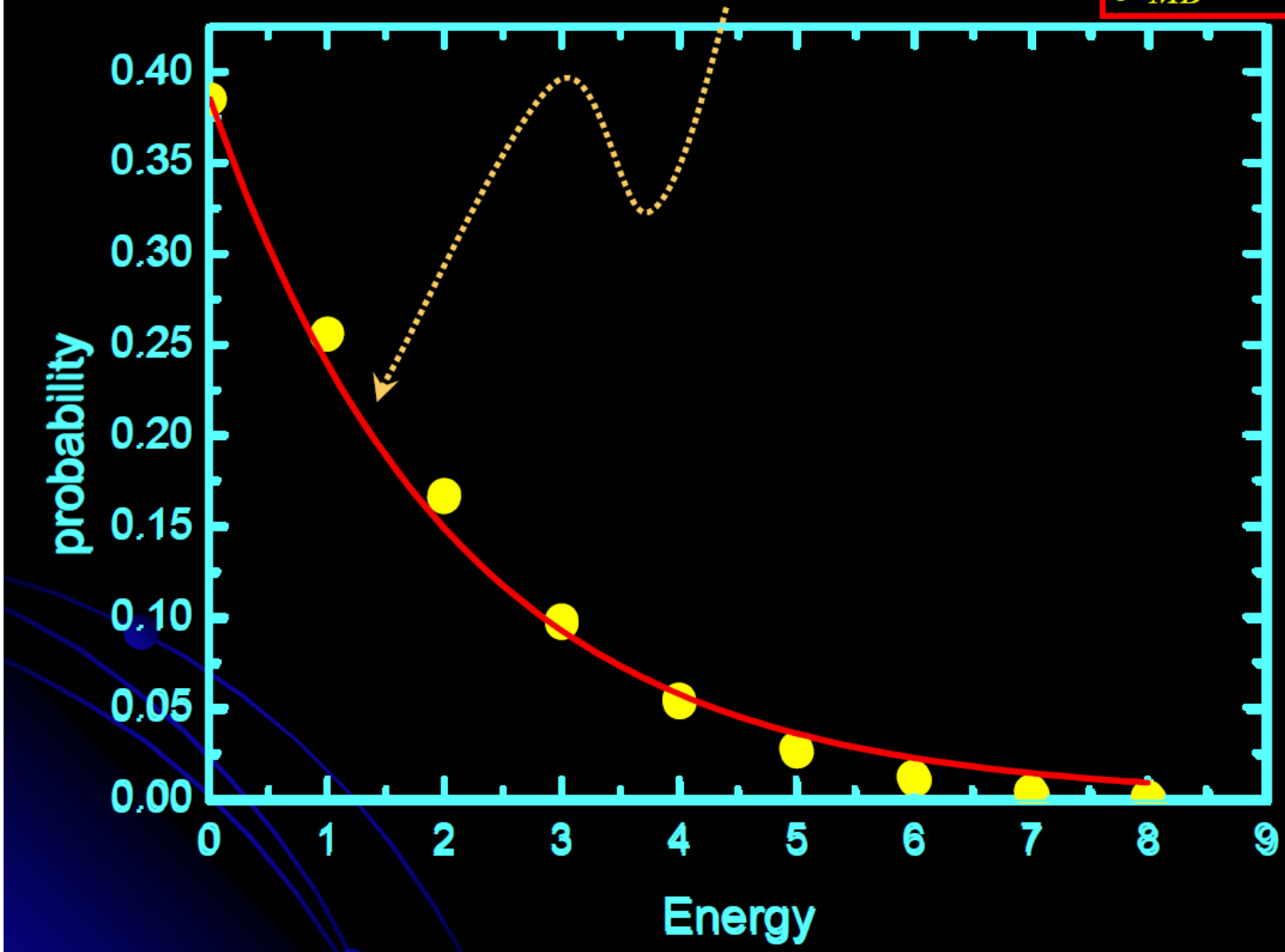

退出

# 可以用指数分布（负e指数的函数形式）来拟合

## ——这实际上就是MB分布！

Fit data to the Maxwell-Boltzmann distribution

$$f_{MB} = Ae^{-E_i/k_BT}$$



# 作业

- 5-13
- 5-14
- 5-15
- 假设有某个系统，其允许的7个能级的能量值分别为0、$\varepsilon$、$2\varepsilon$、$3\varepsilon$、$4\varepsilon$、$5\varepsilon$、$6\varepsilon$。系统有4个可分辨的粒子，总的能量为$E=6\varepsilon$。(1) 对这样的4个粒子分布到各个能级的9种可能的分布进行列表；(2) 求出每一宏观态分布对应的微观态数目，并计算总数目；(3) 计算在各个能级的平均粒子数。